

CARRE ET RACINE CARRE D'UN NOMBRE

Exercice 1 .

Calculer le carré d'un nombre.
Compléter les égalités suivantes :

$0^2 = \dots\dots\dots$
 $8^2 = \dots\dots\dots$
 $10^2 = \dots\dots\dots$
 $7^2 = \dots\dots\dots$
 $5^2 + 9^2 = \dots\dots\dots$
 $2^2 + 4^2 = \dots\dots\dots$

$12^2 = \dots\dots\dots$
 $9^2 = \dots\dots\dots$
 $(-5)^2 = \dots\dots\dots$
 $-6^2 = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots = 36$
 $\dots\dots\dots = 4$
 $\dots\dots\dots = 10\ 000$
 $\dots\dots\dots = -9$

Exercice 2 .

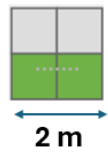
Calculer la racine carrée d'un nombre.
Sans utiliser la calculatrice, compléter les égalités suivantes :

$\sqrt{81} = \dots\dots\dots$
 $\sqrt{1} = \dots\dots\dots$
 $\sqrt{0} = \dots\dots\dots$
 $\sqrt{100} = \dots\dots\dots$
 $\sqrt{-81} = \dots\dots\dots$

$\sqrt{0,09} = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots = 5$
 $\dots\dots\dots = 11$
 $\dots\dots\dots = -100$

Exercice 5 .

Interpréter géométriquement le carré et la racine carrée.
Pour chaque carré, compléter :



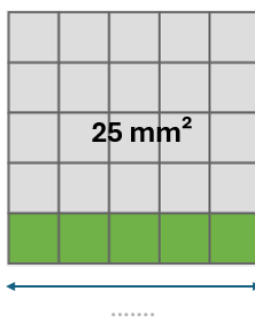
Côté = 2 m
Aire = $\dots\dots^2 = \dots\dots$



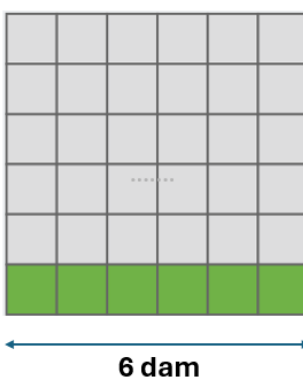
Côté = $\sqrt{\dots\dots} = \dots\dots$
Aire = 9 cm²



Côté = 4 hm
Aire = $\dots\dots = \dots\dots$



Côté = $\dots\dots = \dots\dots$
Aire = 25 mm²



Côté = 6 dam
Aire = $\dots\dots = \dots\dots$

Exercice 6 .

Interpréter géométriquement le carré et la racine carrée.
Compléter le tableau suivant :



Aire du carré (en m²)	25		0,81
Côté du carré (en m)		4,1	



Exercice 3 .

Calculer la racine carrée d'un nombre.
A l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée au centième près des nombres suivants :

$\sqrt{2} \approx \dots\dots\dots$
 $\sqrt{7} \approx \dots\dots\dots$
 $\sqrt{11} \approx \dots\dots\dots$
 $\sqrt{105} \approx \dots\dots\dots$

Exercice 4 .

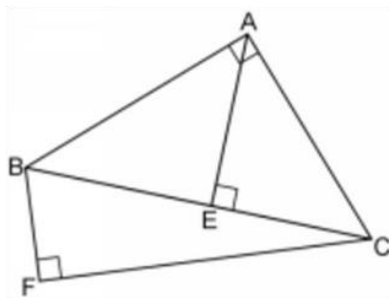
Encadrer une racine carrée.
Sans utiliser la calculatrice, donner un encadrement à l'unité près (on parle aussi d'encadrement par deux entiers consécutifs) :

$\dots\dots\dots < \sqrt{12} < \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots < \sqrt{83} < \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots < \sqrt{11} < \dots\dots\dots$

LE THEOREME DE PYTHAGORE

Exercise 1 .

Triangle rectangle et vocabulaire.



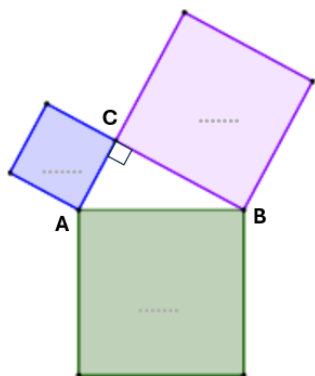
1. Cite les triangles rectangles sur la figure ci-dessus.

..... est un triangle rectangle en

- 2.** Quelle est l'hypoténuse de chacun de ces triangles ?

Exercise 2.

Compléter la figure, puis écrire l'égalité de Pythagore associée au triangle rectangle ABC.



Le triangle ABC est rectangle
en

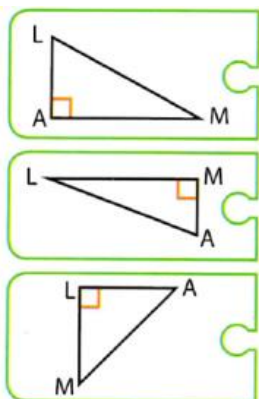
Son hypoténuse est

D'après le théorème de Pythagore :

$$\dots = \dots + \dots$$

Exercise 3 .

Associer chaque triangle rectangle à l'égalité de Pythagore qui lui correspond.



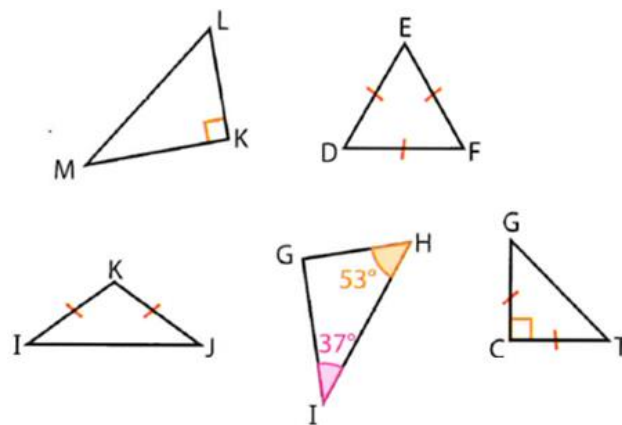
$$AM^2 = AL^2 + LM^2$$

$$LA^2 = LM^2 + AM^2$$

$$LM^2 = LA^2 + AM^2$$

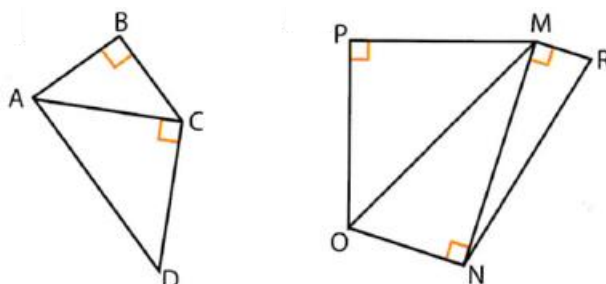
Exercise 4 .

Pour chacun des triangles suivants, indiquer s'il est possible d'écrire l'Egalité de Pythagore. Si oui l'écrire.



Exercice 5. (sur ton cahier d'exercice)

Ecrire toutes les égalités de Pythagore possibles dans les figures suivantes :



Exercice 6 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°1 : On cherche l'hypoténuse)

- 1.DEF est un triangle rectangle en D tel que $DE = 8\text{ cm}$ et $DF = 15\text{ cm}$.
Calculer EF. (On arrondira au centième si besoin)
- 2.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MA = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MT. (On arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EG = 10\text{ cm}$.
Calculer EG. (On arrondira au millièm

Exercice 6 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°1 : On cherche l'hypoténuse)

- 1.DEF est un triangle rectangle en D tel que $DE = 8\text{ cm}$ et $DF = 15\text{ cm}$.
Calculer EF. (On arrondira au centième si besoin)
- 2.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MA = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MT. (On arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EG = 10\text{ cm}$.
Calculer EG. (On arrondira au millièm

Exercice 6 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°1 : On cherche l'hypoténuse)

- 1.DEF est un triangle rectangle en D tel que $DE = 8\text{ cm}$ et $DF = 15\text{ cm}$.
Calculer EF. (On arrondira au centième si besoin)
- 2.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MA = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MT. (On arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EG = 10\text{ cm}$.
Calculer EG. (On arrondira au millièm

Exercice 7 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°2 : On cherche un des deux petits côtés)

- 1.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MT = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MA (on arrondira au dixième si besoin)
- 2.SRT est un triangle rectangle en R tel que $ST = 3\text{ m}$ et $SR = 2\text{ m}$.
Calculer RT (on arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EA = 10\text{ cm}$.
Calculer EG (on arrondira au millièm

Exercice 7 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°2 : On cherche un des deux petits côtés)

- 1.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MT = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MA (on arrondira au dixième si besoin)
- 2.SRT est un triangle rectangle en R tel que $ST = 3\text{ m}$ et $SR = 2\text{ m}$.
Calculer RT (on arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EA = 10\text{ cm}$.
Calculer EG (on arrondira au millièm

Exercice 7 . (sur ton cahier d'exercice)

Application du théorème (Cas n°2 : On cherche un des deux petits côtés)

- 1.MAT est un triangle rectangle en A tel que $MT = 12,5\text{ cm}$ et $AT = 7,5\text{ cm}$.
Calculer MA (on arrondira au dixième si besoin)
- 2.SRT est un triangle rectangle en R tel que $ST = 3\text{ m}$ et $SR = 2\text{ m}$.
Calculer RT (on arrondira au centième si besoin)

BONUS :

- 3.EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EA = 10\text{ cm}$.
Calculer EG (on arrondira au millièm